

Musterlösung – Blatt 3

Übung zum Brückenkurs Mathematik für Informatiknahe Studiengänge

Aufgabe 1.1 ((Höchstens) Lineare Gleichungen)

1. $3x + 12 = -2x \Leftrightarrow 5x = -12 \Leftrightarrow x = -\frac{12}{5}$. Definitionsbereich: $\mathbb{R}$. Lösungsmenge: $L = \{-\frac{12}{5}\}$.
2. $12x + 5 = -(3 - 9x) + 3x = 12x - 3$. Daraus folgt $5 = -3$, ein Widerspruch. Definitionsbereich: $\mathbb{R}$. Lösungsmenge: $L = \emptyset$.
3. $15 + \frac{3}{x} = \frac{1}{x}$, Definitionsbereich $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Multiplikation mit x : $15x + 3 = 1 \Leftrightarrow 15x = -2 \Leftrightarrow x = -\frac{2}{15}$ (erfüllt $x \neq 0$). $L = \{-\frac{2}{15}\}$.
4. $-ax - b = 0$, Definitionsbereich $\mathbb{R}$ (Parameter a, b fest). Fall $a \neq 0$: $x = -\frac{b}{a}$. Fall $a = 0$: Gleichung wird zu $-b = 0$; ist $b = 0$, so ist $L = \mathbb{R}$, ist $b \neq 0$, so ist $L = \emptyset$.

Aufgabe 1.2 (Quadratische Gleichungen)

1. $x^2 + x - \frac{15}{4} = 0$, Definitionsbereich $\mathbb{R}$. Diskriminante $D = 1 + 15 = 16$. $x_{1,2} = \frac{-1 \pm 4}{2}$, also $x_1 = \frac{3}{2}$, $x_2 = -\frac{5}{2}$.
2. $x^2 + x + 3 = -\frac{1}{2}x^2 - 5x - \frac{9}{2}$, Definitionsbereich $\mathbb{R}$. Umformen: $\frac{3}{2}x^2 + 6x + \frac{15}{2} = 0 \Leftrightarrow x^2 + 4x + 5 = 0$. Diskriminante $D = 16 - 20 = -4 < 0$. Es gibt **keine reelle Lösung**, $L = \emptyset$ (in $\mathbb{C}$: $x_{1,2} = -2 \pm i$).
3. $-ax + b + \frac{c}{2+x} = d$, Definitionsbereich $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Multiplikation mit $(2+x)$ und Umordnen nach x liefert die quadratische Gleichung

$$ax^2 + (2a - b + d)x + (2d - 2b - c) = 0,$$

mit allgemeiner Lösung (für $a \neq 0$)

$$x_{1,2} = \frac{-(2a - b + d) \pm \sqrt{(2a - b + d)^2 - 4a(2d - 2b - c)}}{2a}$$

(sofern die Diskriminante nichtnegativ ist und $x \neq -2$).

Aufgabe 1.3 (Kubische Gleichungen)

$105x^3 - 187x^2 - 1076x + 2208 = 0$. Der Hinweis legt eine Lösung der Form $\frac{n}{3}$ nahe; Probieren liefert $x = \frac{8}{3}$ als Nullstelle. Polynomdivision durch $(3x - 8)$ und weitere Faktorisierung ergibt

$$105x^3 - 187x^2 - 1076x + 2208 = (3x - 8)(5x - 12)(7x + 23).$$

Lösungsmenge: $L = \left\{ \frac{8}{3}, \frac{12}{5}, -\frac{23}{7} \right\}$.

Aufgabe 1.4 (Lineare Gleichungssysteme auf verschiedene Weisen lösen)

LGS: $5x + 7y = -4$, $-2x + 9y = 13$.

Einsetzungsverfahren: Aus Gleichung 1: $x = \frac{-4 - 7y}{5}$. Einsetzen in Gleichung 2: $-2 \cdot \frac{-4 - 7y}{5} + 9y = 13 \Rightarrow \frac{8 + 14y}{5} + 9y = 13 \Rightarrow 8 + 14y + 45y = 65 \Rightarrow 59y = 57 \Rightarrow y = \frac{57}{59}$. Dann $x = \frac{-4 - 7 \cdot \frac{57}{59}}{5} = -\frac{127}{59}$.

Gleichsetzungsverfahren: Aus beiden Gleichungen nach x auflösen: $x = \frac{-4 - 7y}{5}$ und $x = \frac{13 - 9y}{-2}$. Gleichsetzen: $\frac{-4 - 7y}{5} = \frac{9y - 13}{2}$, Kreuzmultiplikation liefert dieselbe Gleichung $59y = 57$, also $y = \frac{57}{59}$, $x = -\frac{127}{59}$.

Additionsverfahren: Gleichung 1 mit 2, Gleichung 2 mit 5 multiplizieren: $10x + 14y = -8$, $-10x + 45y = 65$. Addition: $59y = 57 \Rightarrow y = \frac{57}{59}$. Einsetzen liefert $x = -\frac{127}{59}$.

$$L = \left\{ \left(-\frac{127}{59}, \frac{57}{59} \right) \right\}$$

Aufgabe 1.5 (Lineare Gleichungssysteme)

$$-7x + 7y + 19z = 16$$

1. $17x - 20y + 9z = 9$ Lösung (z.B. per Gauß-Elimination): $L = \left\{ \left(-\frac{2365}{9472}, -\frac{1319}{4736}, \frac{8077}{9472} \right) \right\}$
 $-13x - 10y + 7z = 12$
 – eindeutig lösbar.

$$3x + \frac{5}{2}y + 8z = 10$$

2. $x - 2y + 3z = -4$ Die dritte Gleichung ist eine Linearkombination der ersten beiden (der Rang der Koeffizientenmatrix ist 2), das System ist also **unterbestimmt**. Lösungsmenge (parametrisiert durch $z \in \mathbb{R}$):

$$L = \left\{ \left(\frac{20}{17} - \frac{47}{17}z, \frac{44}{17} + \frac{2}{17}z, z \right) \mid z \in \mathbb{R} \right\}$$

$$13w + 2x + y + z = -6$$

3. $16w - 17x - 16y + 7z = -2$
 $3w - 4x - 3y + 8z = 19$ Eindeutige Lösung:
 $-7w + 13x - 16y - 12z = 14$

$$L = \left\{ \left(-\frac{38943}{44219}, \frac{81105}{44219}, -\frac{59230}{44219}, \frac{137965}{44219} \right) \right\}$$

Aufgabe 1.6 (Ungleichungen lösen)

1. $\frac{1}{4 - x^2} < 5$, Definitionsbereich $x \neq \pm 2$. Fallunterscheidung nach dem Vorzeichen von $4 - x^2$ (bzw. Multiplikation mit $(4 - x^2)^2 > 0$) liefert

$$L = (-\infty, -2) \cup \left(-\frac{\sqrt{95}}{5}, \frac{\sqrt{95}}{5} \right) \cup (2, \infty)$$

2. $x^2 + 5x + 5 > 0$. Nullstellen von $x^2 + 5x + 5$: $x = \frac{-5 \pm \sqrt{5}}{2}$. Da die Parabel nach oben geöffnet ist, gilt die Ungleichung außerhalb der Nullstellen:

$$L = \left(-\infty, \frac{-5-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{-5+\sqrt{5}}{2}, \infty\right)$$

3. System $x - y < 5$, $3x + 2y = 10$: Aus der Gleichung folgt $y = \frac{10-3x}{2}$. Einsetzen: $x - \frac{10-3x}{2} < 5 \Leftrightarrow 2x - 10 + 3x < 10 \Leftrightarrow 5x < 20 \Leftrightarrow x < 4$. Lösungsmenge (als Geradenstück): $L = \{(x, y) \mid x < 4, y = \frac{10-3x}{2}\}$.

Aufgabe 1.7 ((Höchstens) Lineare Gleichungen)

- $7x - 17 = 3x \Leftrightarrow 4x = 17 \Leftrightarrow x = \frac{17}{4}$. $D = \mathbb{R}$, $L = \{\frac{17}{4}\}$.
- $a^2x + b^3 = 0$, $D = \mathbb{R}$. Fall $a \neq 0$: $x = -\frac{b^3}{a^2}$. Fall $a = 0$: Gleichung wird $b^3 = 0$; für $b = 0$ ist $L = \mathbb{R}$, sonst $L = \emptyset$.
- $3 - 17x = 6x - (\pi - 11x) = 17x - \pi$. Also $3 + \pi = 34x \Leftrightarrow x = \frac{3 + \pi}{34}$. $D = \mathbb{R}$, $L = \left\{\frac{3 + \pi}{34}\right\}$.
- $\frac{3}{x} = 5 \left(2 - \frac{1}{x}\right)$, $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. $\frac{3}{x} = 10 - \frac{5}{x} \Rightarrow \frac{8}{x} = 10 \Rightarrow x = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$. $L = \{\frac{4}{5}\}$.

Aufgabe 1.8 (Quadratische Gleichungen)

- $8x^2 - 57x + 7 = 0$, $D = \mathbb{R}$. Diskriminante $D = 57^2 - 4 \cdot 8 \cdot 7 = 3249 - 224 = 3025 = 55^2$. $x_{1,2} = \frac{57 \pm 55}{16}$, also $x_1 = 7$, $x_2 = \frac{1}{8}$.
- $a^2x + ax + a = \frac{1}{a}$, $a \neq 0$. Multiplikation mit a : $a^3x + a^2x + a^2 = 1 \Rightarrow x(a^3 + a^2) = 1 - a^2 \Rightarrow x \cdot a^2(a + 1) = (1 - a)(1 + a)$. Für $a \neq -1$: $x = \frac{1 - a}{a^2}$. Für $a = -1$: Gleichung reduziert sich auf $0 = 0$, also $L = \mathbb{R}$.
- $x^2 + \frac{13}{4}x + \frac{99}{8} = 0$, $D = \mathbb{R}$. Multiplikation mit 8: $8x^2 + 26x + 99 = 0$, Diskriminante $= 676 - 3168 = -2492 < 0$. **Keine reelle Lösung**, $L = \emptyset$.

Aufgabe 1.9 (Kubische Gleichungen)

$216x^3 - 333x^2 - 168x + 196 = 0$. Probieren mit Ansatz $\frac{n}{3}$ liefert $x = \frac{2}{3}$ als Nullstelle. Faktorisierung:

$$216x^3 - 333x^2 - 168x + 196 = (3x - 2)(72x^2 - 63x - 98).$$

Die quadratische Restgleichung $72x^2 - 63x - 98 = 0$ hat Diskriminante $D = 63^2 + 4 \cdot 72 \cdot 98 = 3969 + 28224 = 32193 = (7^2 \cdot 73 \cdot \dots)$, konkret $x_{2,3} = \frac{63 \pm \sqrt{32193}}{144} = \frac{7}{16} \pm \frac{7\sqrt{73}}{48}$.

$$L = \left\{\frac{2}{3}, \frac{7}{16} - \frac{7\sqrt{73}}{48}, \frac{7}{16} + \frac{7\sqrt{73}}{48}\right\}$$

Aufgabe 1.10 (Lineare Gleichungssysteme auf verschiedene Weisen lösen)

LGS: $-8x + 15y = 11$, $-2x + 20y = 3$.

Einsetzungsverfahren: Aus Gl. 2: $x = \frac{20y - 3}{2}$. Einsetzen in Gl. 1: $-8 \cdot \frac{20y - 3}{2} + 15y = 11 \Rightarrow -4(20y - 3) + 15y = 11 \Rightarrow -80y + 12 + 15y = 11 \Rightarrow -65y = -1 \Rightarrow y = \frac{1}{65}$. Dann $x = \frac{20 \cdot \frac{1}{65} - 3}{2} = -\frac{35}{26}$.

Gleichsetzungsverfahren: $x = \frac{15y - 11}{8} = \frac{20y - 3}{2}$. Kreuzmultiplikation: $2(15y - 11) = 8(20y - 3) \Rightarrow 30y - 22 = 160y - 24 \Rightarrow -130y = -2 \Rightarrow y = \frac{1}{65}$, wie oben.

Additionsverfahren: Gl. 1 mit 1, Gl. 2 mit -4 : $-8x + 15y = 11$, $8x - 80y = -12$. Addition: $-65y = -1 \Rightarrow y = \frac{1}{65}$, dann $x = -\frac{35}{26}$.

$$L = \left\{ \left(-\frac{35}{26}, \frac{1}{65} \right) \right\}$$

Aufgabe 1.11 (Lineare Gleichungssysteme)

$$19x + 13y + 17z = 10$$

1. $5x - 3y - 9z = 5$

$$12x + 6y - 13z = -15$$

$$L = \left\{ \left(\frac{655}{466}, -\frac{1305}{466}, \frac{270}{233} \right) \right\}$$

$$-4x + 7z = 10$$

2. $8x - 3y = 40$

$$x + y + z = 73$$

$$L = \left\{ \left(\frac{1783}{89}, \frac{3568}{89}, \frac{1146}{89} \right) \right\}$$

$$-w + 3x + 13y = 5$$

$$-w + x + 16y - 10z = 10$$

3. $19w + 4x + 10y + 5z = 11$

$$17w + 9x - 18z = -19$$

$$L = \left\{ \left(\frac{1945}{3894}, -\frac{7871}{3186}, \frac{5801}{5841}, \frac{10235}{35046} \right) \right\}$$

Aufgabe 1.12 (Ungleichungen lösen)

1. $\frac{1}{12 - x} < 6$, $x \neq 12$. Fallunterscheidung liefert

$$L = \left(-\infty, \frac{71}{6} \right) \cup (12, \infty)$$

2. $-3x^2 - 7x + 12 > 5 \Leftrightarrow 3x^2 + 7x - 7 < 0$. Nullstellen: $x = \frac{-7 \pm \sqrt{133}}{6}$. Parabel nach oben geöffnet $\Rightarrow$ Ungleichung gilt zwischen den Nullstellen:

$$L = \left(\frac{-7 - \sqrt{133}}{6}, \frac{-7 + \sqrt{133}}{6} \right)$$

3. $x^2 \neq 3x + 7$: die Ausschlusspunkte sind die Lösungen von $x^2 - 3x - 7 = 0$, also $x = \frac{3}{2} \pm \frac{\sqrt{37}}{2}$.

$$L = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{37}}{2}, \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{37}}{2} \right\}$$